



عملي

3

3

360 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الاحتمال الكلي و دستور
بايز و استقلال الأحداث

د. عبير الكجك



RB Informatics; 27/10/2024

احتمالات و إحصاء

دستور بايز bays (احتمال السبب)

▪ إذا كان $H_1, H_2, H_3, \dots, H_n$ تجزئة لـ Ω و كان A حدثاً من Ω عندئذ :

$$P_A(H_K) = P(H_K|A) = \frac{P(H_K) \cdot P(A|H_K)}{P(A)}$$

حيث H_K حيث $K = 1, 2, 3, \dots, n$ هي أحداث جرتية .

▪ عندئذ من أجل أي حدث $A \subseteq \Omega$ يكون قانون الاحتمال الكلي :

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A|H_i)$$

▪ و بالتالي فإن :

$$P(H_K|A) = \frac{P(H_K) \cdot P(A|H_K)}{\sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A|H_i)}$$

← و هو دستور بايز .



استخدام دستور بايز :

عند حساب احتمال وقوع حدث معين فإننا نلجأ إلى تجزئته إلى عدد معين من الأحداث المتنافية و ذلك لتسهيل عملية حساب الاحتمال .

تمرين : بفرض أن احتمال تعرّض سيارة لحدث إذا كانت مسرعة هي 15% بينما احتمال تعرّضها لحدث إذا لم تكن مسرعة هو 3% , و احتمال أن يقود سعيد سيارته بسرعة هو 20% , المطلوب :

1. إذا قاد سعيد سيارته , فما احتمال أن يتعرض لحدث ؟
2. إذا علمنا أنه قد وقع حادث لسعيد , فما احتمال أن يكون نتيجة للسرعة ؟

الحل :

لنفرض أن H_1 الحدث الدال على أن سعيد يقود سيارته بسرعة حيث , $P(H_1) = 0.20$
و لنفرض أن H_2 هو الحدث الدال على أن سعيد لا يقود سيارته بسرعة , حيث $P(H_2) = 0.80$



و بفرض أن A هو الحدث الدال على وقوع حادث لسعيد .
و إن :

احتمال وقوع الحادث علماً أنه قاد بسرعة : $P(A|H_1) = 0.15$

احتمال وقوع الحادث علماً أنه لم يقدر بسرعة : $P(A|H_2) = 0.03$

1. المطلوب احتمال وقوع الحادث أي $P(A)$:

وفق دستور الاحتمال الكلي :

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A|H_i) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2)$$

$$= (0.20)(0.15) + (0.80)(0.03) = 0.054$$

2. وفق دستور بايز :

$$P(H_1|A) = \frac{P(H_1) \cdot P(A|H_1)}{P(A)} = \frac{(0.20)(0.15)}{0.054} = 0.5$$

استقلال الأحداث

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = \prod_{i=1}^n P(A_i)$$

إذا كانت الأحداث مستقلة فيكون احتمال التقاطع يساوي جداء الاحتمالات .

مسألة (تطبيق لخاصية في النظري) : يمكن لمؤشر بورصة أن يزداد أو ينخفض يومياً ، فإذا كان احتمال الزيادة هو 0.50 في اليوم ، المطلوب :

■ عيّن احتمال أن يزداد مرة على الأقل خلال أربعة أيام ، (علماً أن الزيادة و النقصان هي أحداث مستقلة) .

الحل :

لنرمز لـ E_i بالحدث الدال على زيادة المؤشر في اليوم $i = 1, 2, 3, 4$ و الحدث المطلوب :

$$\bigcup_{i=1}^4 E_i$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^4 E_i\right) = 1 - P\left(\bigcup_{i=1}^4 \bar{E}_i\right) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^4 \bar{E}_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^4 P(\bar{E}_i)$$

$$= 1 - (0.50)^4 = 0.938$$

ملاحظة للفهم : E زيادة و بالتالي $\bar{E}$ نقصان ، و تكون الزيادة بنصف قيمة النقصان أي 50% .

تمرين : في دراسة لمحطة تلفزيونية حول نشرة الأخبار التي تعرضها , تم طرح سؤالين :

هل تشاهد بانتظام نشرة الأخبار A ؟

هل نشرة الأخبار مشابهة لأي نشرة أخبار في محطات أخرى B ؟

و كانت النتائج كالتالي :

$$P(A) = 0.40 , \quad P(B) = 0.50 , \quad P(A \cap B) = 0.24$$

المطلوب , احسب كلاً من :

1. $P_A(B)$

2. $P_{\bar{A}}(B)$

3. $P_{\bar{A}}(\bar{B})$

الحل :

1. |

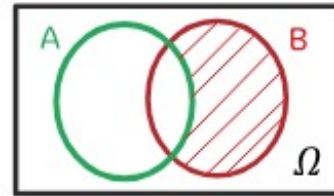
$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.24}{0.40} = 0.6$$

2. |

$$P_{\bar{A}}(B) = \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(\bar{A})}$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$$



فتصبح :

$$P_{\bar{A}}(B) = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{1 - P(A)} = \frac{0.50 - 0.24}{1 - 0.40} = 0.43$$

3. |

$$P_{\bar{A}}(\bar{B}) = 1 - P_{\bar{A}}(B) = 1 - 0.43 = 0.57$$



^^ ... The End ... ^^